

Modelo de posicionamiento de aeronaves

Formulación matemática y glosario de variables

Para `model_func1_sh.py`

Septiembre 2025

1. Descripción del problema

Se planifica en tiempo *continuo* la asignación de trabajos de mantenimiento (*jobs*) a posiciones de hangar, determinando tiempos de inicio y fin para cada trabajo. Cada posición admite como máximo un avión a la vez. Existen restricciones de **bloqueo** por geometría (una posición frontal bloquea la entrada/salida de otra posterior), **precedencias** entre trabajos de un mismo avión y **ventanas temporales** a nivel de trabajo y de avión. Las preferencias de layout (*cliente*→*posición*) y métricas de suavidad (*presence/alpha/switch/idle*) se modelan de forma *suave* en la función objetivo. El retraso a nivel de **cliente** se agrega desde el retraso de sus **aviones** (último trabajo de cada avión).

2. Conjuntos

$\mathcal{J}$: trabajos (jobs)

$\mathcal{R}$: aviones

$\mathcal{P}$: posiciones

$\mathcal{C}$: clientes

$\mathcal{S} = \{1, \dots, S\}$ (índice auxiliar de *slots* sólo para métricas)

$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{P}$ (arcos dirigidos de bloqueo, *front*→*back*)

$\text{PRED} \subseteq \mathcal{J} \times \mathcal{J}$ (parejas de precedencia dentro de un avión).

3. Parámetros

$H \in \mathbb{R}_+$	horizonte de planificación (días)
$D_j \in \mathbb{R}_+$	duración del trabajo j
$ES_j, LF_j \in \mathbb{R}$	inicio más temprano y fin más tardío de j
$ES_r^{\text{plane}}, LF_r^{\text{plane}} \in \mathbb{R}$	ventanas a nivel de avión r
$\text{planeOf}(j) \in \mathcal{R}$	avión al que pertenece j
$\text{clientOf}(j) \in \mathcal{C}$	cliente de j
$\text{AOC}_{c,r} \in \{0, 1\}$	1 si el cliente c posee el avión r
$\text{LAST}_{j,r} \in \{0, 1\}$	1 si j es el último trabajo del avión r
$\varepsilon^{\text{IN}}, \varepsilon^{\text{OUT}} \in \mathbb{R}_+$	separaciones mínimas en entrada/salida
$M \gg 0$	constante de gran M (Big-M)
$w_{\text{MS}}, w_{\text{J}}, w_{\alpha}, w_{\text{SW}}, w_{\text{PRS}}, w_{\text{IDLE}}, w_{\text{CD}}, w_{\text{CP}} \geq 0$ (pesos de la FO).	

4. Glosario de variables

A continuación se detallan todas las variables del modelo, junto con su dominio, significado, índices y unidades. Los índices posibles son: $j, k \in \mathcal{J}$ (trabajos), $p, p_b, p_f \in \mathcal{P}$ (posiciones), $r \in \mathcal{R}$ (aviones), $c \in \mathcal{C}$ (clientes) y $s \in \mathcal{S}$ (slots de métricas).

Tabla 1: Variables de programación y asignación

Símbolo	Dominio	Significado	Índices	Unid.
t_j^{start}	$[0, H]$	Instante de <i>entrada</i> (inicio) del trabajo j	j	días
t_j^{end}	$[0, H]$	Instante de <i>salida</i> (fin) del trabajo j	j	días
$y_{j,p}$	$\{0, 1\}$	1 si el trabajo j se ejecuta en la posición p	j, p	—
$w_{j,k,p}$	$\{0, 1\}$	En p , el trabajo j va <i>antes</i> que k (linealiza no-solape)	$j \neq k, p$	—
$t_{j,p}^{\text{in}}$	$[0, H]$	Tiempo de <i>entrada</i> a p (vinculado a t_j^{start} si $y_{j,p} = 1$)	j, p	días
$t_{j,p}^{\text{out}}$	$[0, H]$	Tiempo de <i>salida</i> de p (vinculado a t_j^{end} si $y_{j,p} = 1$)	j, p	días

Tabla 2: Variables de bloqueo (disyuntivas de entrada/salida)

Símbolo	Dominio	Significado	Índices	Unid.
$b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{IN}}$	$\{0, 1\}$	Selector disyuntivo para <i>entrada</i> de j a p_b frente a ocupación en p_f	$j \neq k, p_b, p_f$	—
$b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{OUT}}$	$\{0, 1\}$	Selector disyuntivo para <i>salida</i> de j de p_b frente a ocupación en p_f	$j \neq k, p_b, p_f$	—

Tabla 3: Variables de métricas y preferencias

Símbolo	Dominio	Significado	Índices	Unid.
$v_{s,p,r}^{\text{Presence}}$	$\{0, 1\}$	Indicador de presencia del avión r en p durante el slot s	s, p, r	—
$v_{s,p,r}^{\alpha}$	$\{0, 1\}$	Cambio (alta/baja) de presencia entre $s - 1$ y s	$s > 1, p, r$	—
$v_{s,p}^{\text{Switch}}$	$\{0, 1\}$	Cambio de avión en la posición p entre slots	$s > 1, p$	—
$v_{s,p,j}^{\text{JobInSlot}}$	$\{0, 1\}$	Indicador de que el job j se visualiza en el slot s	s, p, j	—
$v_{s,r}^{\text{Idle}}$	$\{0, 1\}$	Avión r ocioso en el slot s (no presente en ninguna posición)	s, r	—
$z_{c,p}$	$\{0, 1\}$	Cliente c utiliza la posición p	c, p	—
viol_c	$\mathbb{R}_+$	Violación de “un cliente $\rightarrow$ una posición” (soft)	c	—
$v_r^{\text{PlaneDelay}}$	$\mathbb{R}_+$	Retraso del avión r (medido en su <i>último</i> trabajo)	r	días
$v_c^{\text{ClientDelay}}$	$\mathbb{R}_+$	Retraso agregado del cliente c (suma sobre aviones)	c	días
$T_{\text{máx}}$	$\mathbb{R}_+$	Makespan del plan	—	días

5. Restricciones

5.1. Asignación y temporización

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} y_{j,p} = 1 \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{asignación única}) \quad (1)$$

$$t_j^{\text{end}} = t_j^{\text{start}} + D_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{duración}) \quad (2)$$

$$t_j^{\text{start}} \geq ES_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{ventana job, inicio}) \quad (3)$$

$$t_j^{\text{end}} \leq LF_j \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{ventana job, fin}) \quad (4)$$

$$t_j^{\text{start}} \geq ES_{\text{planeOf}(j)}^{\text{plane}} \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{ventana avión, inicio}) \quad (5)$$

$$t_j^{\text{end}} \leq LF_{\text{planeOf}(j)}^{\text{plane}} \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{ventana avión, fin}) \quad (6)$$

5.2. Precedencias dentro de un avión

$$t_{j_2}^{\text{start}} \geq t_{j_1}^{\text{end}} \quad \forall (j_1, j_2) \in \text{PRED}. \quad (7)$$

5.3. No solape por posición (linealización Big- M)

$$t_k^{\text{start}} \geq t_j^{\text{end}} - M(1 - w_{j,k,p} + (1 - y_{j,p}) + (1 - y_{k,p})) \quad (8)$$

$$t_j^{\text{start}} \geq t_k^{\text{end}} - M(w_{j,k,p} + (1 - y_{j,p}) + (1 - y_{k,p})) \quad (9)$$

5.4. Bloqueo de posiciones en entrada y salida

Entrada en p_b (instante t_j^{start}):

$$t_k^{\text{end}} \leq t_j^{\text{start}} - \varepsilon^{\text{IN}} + M(1 - b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{IN}} + 2 - y_{j,p_b} - y_{k,p_f}) \quad (10)$$

$$t_k^{\text{start}} \geq t_j^{\text{start}} + \varepsilon^{\text{IN}} - M(b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{IN}} + 2 - y_{j,p_b} - y_{k,p_f}) \quad (11)$$

Salida de p_b (instante t_j^{end}):

$$t_k^{\text{end}} \leq t_j^{\text{end}} - \varepsilon^{\text{OUT}} + M(1 - b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{OUT}} + 2 - y_{j,p_b} - y_{k,p_f}) \quad (12)$$

$$t_k^{\text{start}} \geq t_j^{\text{end}} + \varepsilon^{\text{OUT}} - M(b_{j,k,p_b,p_f}^{\text{OUT}} + 2 - y_{j,p_b} - y_{k,p_f}) \quad (13)$$

Vinculación de tiempos de E/S para reporte:

$$t_{j,p}^{\text{in}} \geq t_j^{\text{start}} - M(1 - y_{j,p}), \quad t_{j,p}^{\text{in}} \leq t_j^{\text{start}} + M(1 - y_{j,p}) \quad (14)$$

$$t_{j,p}^{\text{out}} \geq t_j^{\text{end}} - M(1 - y_{j,p}), \quad t_{j,p}^{\text{out}} \leq t_j^{\text{end}} + M(1 - y_{j,p}) \quad (15)$$

5.5. Política cliente $\rightarrow$ posición (soft)

$$y_{j,p} \leq z_{\text{clientOf}(j),p} \quad \forall j, p \quad (16)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} z_{c,p} \leq 1 + \text{viol}_c \quad \forall c \in \mathcal{C} \quad (17)$$

5.6. Retrasos avión $\rightarrow$ cliente

$$v_r^{\text{PlaneDelay}} \geq \sum_{j \in \mathcal{J}} \text{LAST}_{j,r} (t_j^{\text{end}} - LF_r^{\text{plane}}) \quad \forall r \in \mathcal{R} \quad (18)$$

$$v_c^{\text{ClientDelay}} = \sum_{r \in \mathcal{R}} \text{AOC}_{c,r} v_r^{\text{PlaneDelay}} \quad \forall c \in \mathcal{C} \quad (19)$$

5.7. Métricas (no restrictivas sobre el tiempo continuo)

$$v_{s,p,r}^{\text{Presence}} \leq \sum_{j \in \mathcal{J}: \text{planeOf}(j)=r} y_{j,p} \quad \forall s, p, r \quad (20)$$

$$v_{s,p,j}^{\text{JobInSlot}} \leq \sum_{p' \in \mathcal{P}} y_{j,p'} \quad \forall s, p, j \quad (21)$$

$$v_{s,p,r}^{\alpha} \geq v_{s,p,r}^{\text{Presence}} - v_{s-1,p,r}^{\text{Presence}} \quad \forall s > 1, p, r \quad (22)$$

$$v_{s,p,r}^{\alpha} \geq v_{s-1,p,r}^{\text{Presence}} - v_{s,p,r}^{\text{Presence}} \quad \forall s > 1, p, r \quad (23)$$

$$v_{s,p}^{\text{Switch}} \geq \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{r \in \mathcal{R}} v_{s,p,r}^{\alpha} \quad \forall s > 1, p \quad (24)$$

$$v_{s,r}^{\text{Idle}} \geq 1 - \sum_{p \in \mathcal{P}} v_{s,p,r}^{\text{Presence}} \quad \forall s, r \quad (25)$$

5.8. Makespan

$$T_{\text{máx}} \geq t_j^{\text{end}} \quad \forall j \in \mathcal{J}. \quad (26)$$

6. Función objetivo

$$\begin{aligned} \text{mín } w_{\text{MS}} T_{\text{máx}} + w_{\text{J}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{j \in \mathcal{J}} v_{s,p,j}^{\text{JobInSlot}} + w_{\alpha} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{r \in \mathcal{R}} v_{s,p,r}^{\alpha} + w_{\text{SW}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{p \in \mathcal{P}} v_{s,p}^{\text{Switch}} \\ + w_{\text{PRS}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{r \in \mathcal{R}} v_{s,p,r}^{\text{Presence}} + w_{\text{IDLE}} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{R}} v_{s,r}^{\text{Idle}} + w_{\text{CD}} \sum_{c \in \mathcal{C}} v_c^{\text{ClientDelay}} + w_{\text{CP}} \sum_{c \in \mathcal{C}} \text{viol}_c. \end{aligned} \quad (27)$$

7. Notas de implementación

- La constante M puede tomarse como $H + \max_j D_j + 100$ para asegurar relajación suficiente en las disyuntivas.
- Usar $\varepsilon^{\text{IN}} = \varepsilon^{\text{OUT}} = 1 \times 10^{-3}$ días (aprox. 86 s) evita colisiones de entrada/salida sin afectar significativamente la factibilidad.
- Las variables de métricas (equations (20) to (25)) no imponen restricciones sobre los tiempos reales; se usan únicamente en la FO.
- La política cliente→posición se modela suave con equations (16) and (17). Para una versión dura, basta con fijar $\text{viol}_c \equiv 0$ y cambiar “ $\leq$ ” por igualdad/inequidad estricta si procede.
- El retraso de cliente se agrega desde el retraso por avión mediante equations (18) and (19), midiendo el retraso sobre el *último* trabajo del avión (indicador $\text{LAST}_{j,r}$).